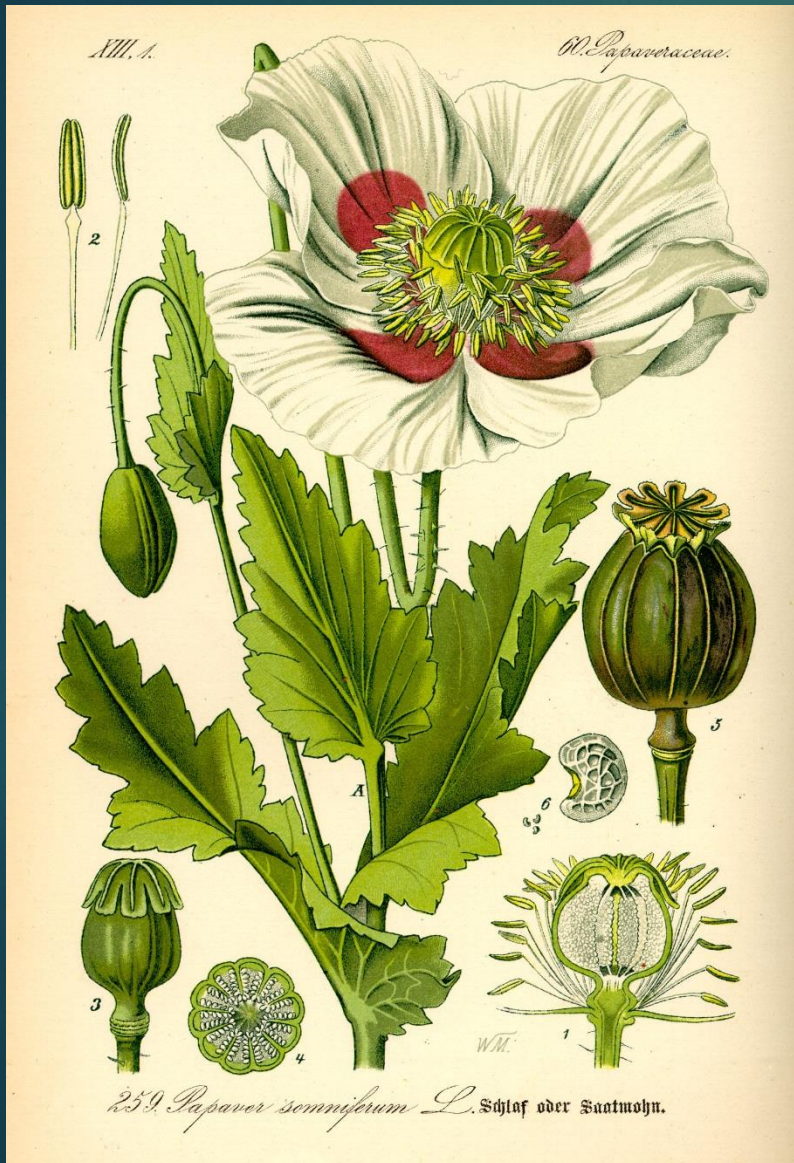




# ALCALOID NHÂN ISOQUINOLIN

THUỐC PHIỆN, BÌNH VÔI, HOÀNG LIÊN, VÀNG  
ĐẰNG, HOẰNG ĐẰNG, VÔNG NEM, SEN

# THUỐC PHIỆN — *Papaver somniferum* L.,



- ▶ **Tên khác:** A phiến, A phù dung, Anh túc.
- ▶ **Đặc điểm thực vật:** cây thảo, sống hàng năm. Toàn thân có nhựa mủ trắng.

**Quả** nang, hình cầu hay hình trứng dài 4 – 7 cm, đỉnh có núm, quả có cuống phình ra ở chỗ nối.

**Hạt** nhỏ, nhiều, hơi giống hình thận, màu xám hay vàng nhạt, hay xám đen.

# THUỐC PHIỆN – *Papaver somniferum* L.,

- Thuốc phiện được trồng và sử dụng từ lâu đời, có nguồn gốc từ địa trung hải.
- Dựa vào màu sắc của hoa, hạt, hình dáng và kích thước của quả, phân biệt 4 thứ sau:
  - *Papaver somniferum* var. *glabrum*: thứ nhẵn (hoa tím, quả hình cầu), trồng ở Trung Á.
  - *Papaver somniferum* var. *album*: thứ trắng (hoa trắng, quả hình trứng), trồng ở Ấn độ và Iran.
  - *Papaver somniferum* var. *nigrum*: thứ đen (hoa tím, quả hình cầu), trồng ở châu Âu.
  - *Papaver somniferum* var. *setigerum*: thứ lông cứng (hoa tím, cuống hoa và lá phủ đầy lông), mọc hoang ở miền nam châu Âu.

# *Papaver somniferum* var. *glabrum*



*Papaver somniferum* var. *glabrum*: thứ nhũn

- hoa tím, quả hình cầu;
- trồng ở Trung Á.



# *Papaver somniferum* var. *album*



*Papaver somniferum* var. *album*: thứ trắng

- hoa trắng, quả hình trứng
- trồng ở Ấn độ và Iran.

# *Papaver somniferum* var. *nigrum*

- *Papaver somniferum* var. *nigrum*: thứ đen;
- hoa tím, quả hình cầu;
- trồng ở châu Âu.





# *Papaver somniferum* var. *setigerum*

- *Papaver*  
*somniferum* var.  
*setigerum*: thứ lông  
cứng
- hoa tím, cuống  
hoa và lá phủ đầy  
lông;
- mọc hoang ở  
miền nam châu Âu











Coquelicot (*Papaver rhoeas*)







# Thu hoạch

- Lấy nhựa: quả xanh bắt đầu chuyển sang màu vàng, trích nhựa (trời khô, ráo)., sau khi rạch 8 – 12 giờ thu được nhựa quánh đen. Phơi khô, nhựa thuốt phiện có màu sẫm, cứng, đóng bánh (0,3 – 2kg/ 1 bánh).
- 1 quả cho 0,02 g nhựa. 5 – 20 kg nhựa/ 1 ha, hàm lượng morphin 12%.
- Thu quả để chiết alkaloid và lấy hạt ép dầu: thu quả chín (khi thân, lá đã khô) vì hạt cũng chín và cho hàm lượng dầu tối đa. 300 – 500 kg vỏ quả và 300 – 500 kg hạt/ ha.

# THUỐC PHIỆN

- Trồng trọt và thu hái: khí hậu mát.
- Ở châu Âu: trồng cây thuốc phiện cho dầu (ép dầu từ hạt) và chiết alcaloid từ quả chín (hlg alc. thấp).
- Ở châu Á trồng thuốc phiện lấy nhựa.
- Ở Việt Nam: đã từng có trồng trọt và thu hái hợp pháp (cũng như bất hợp pháp)



# Bộ phận dùng

- Nhựa thuốc phiện lấy từ quả chín
- Quả chưa lấy nhựa dùng cho công nghiệp chiết xuất alkaloid
- Quả sau khi lấy nhựa: anh túc xác.
- Hạt: làm thực phẩm, ép lấy dầu
- Lá: đôi khi dùng ngoài, làm thuốc xoa bóp giảm đau.

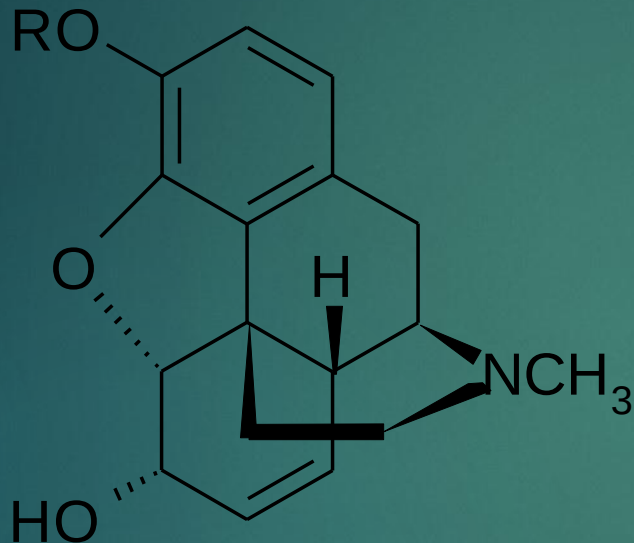
- thứ trắng lấy nhựa (dùng quả chưa chín).
- thứ đen lấy dầu (dùng quả chín già)



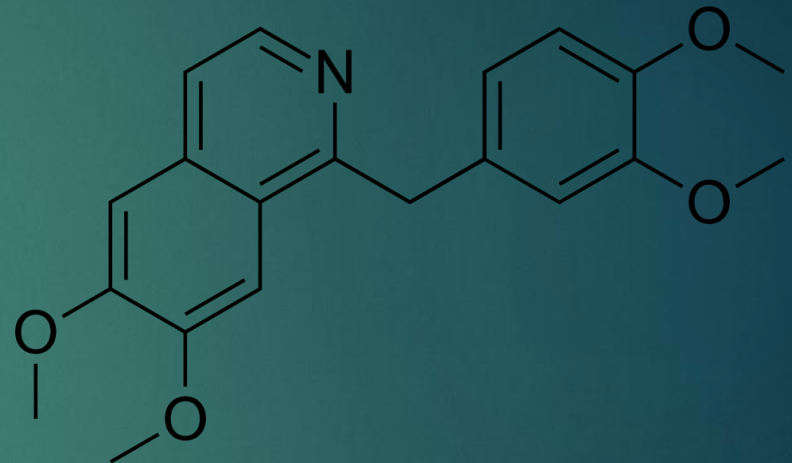
Dried *Papaver somniferum* Pods  
Photo by K. A. Whang, © 2000 Spring Inc.



## Nhóm morphinan



## Nhóm Benzylisoquinolin/ ptalitisoquinolin



Alcaloid chính: morphin  
(R=H): 6,8 – 20,8%  
Codein (R=OCH<sub>3</sub>) 0,3 – 3 %  
Thebain: 0,3 – 1%

Papaverin: 0,8 – 1,5%  
Noscapin (narcotin): 1,4 – 12,8%

# CHIẾT XUẤT MORPHIN

## **Chiết từ nhựa thuốc phiện (Thiboumery):**

- chiết bằng nước nóng,
- rót dịch chiết vào sữa vôi nóng thu được calci morphinat tan trong nước vôi, còn tạp chất thì tủa.
- Lọc, đun sôi dịch lọc thêm amoni clorid thu morphin base tủa.
- Rửa tủa, rồi hòa tan trong HCl thu morphin hydroclorid.



# CHIẾT XUẤT MORPHIN

## **Chiết từ quả khô chưa chín (Kabay)**

- quả thuốc phiện có cuống (10-12 cm), làm nhỏ.
- Chiết bằng nước nóng, cô dịch chiết thành cao đặc,
- Chiết lại bằng cồn, cất thu hồi dung môi và
- Tủa morphin bằng amoni sulfat/MT kiềm có benzen.  
Lấy riêng tủa morphin.

# CÔNG DỤNG

- Quả chưa chích nhựa dùng để chiết morphin, chế cao toàn phần, làm thuốc giảm đau.
- Quả đã chích nhựa (anh túc xác) làm thuốc chữa ho, tả, lỵ, đau bụng, giảm đau.
- Hạt: thực phẩm và ép dầu. Dầu thuốc phiện dùng trong thực phẩm, CN sơn và ngành dược (chế dầu iod, lipiodol hay iodolipol làm thuốc cản quang khi chiếu các xoang trong cơ thể).
- Nhựa thuốc phiện: thuốc giảm đau, thuốc ngủ, chữa ho, chữa ỉa chảy.
- Bột thuốc phiện (10 % morphin)
  - Cao thuốc phiện (1 % morphin)

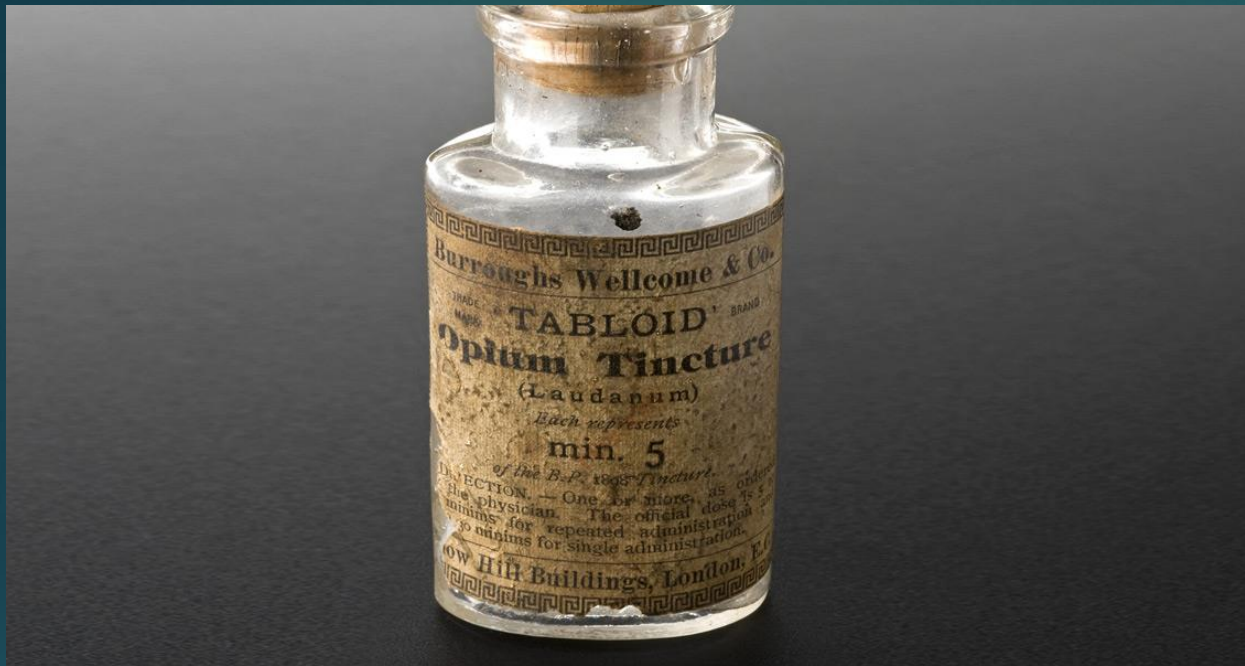


depositphotos

Image ID: 158853424 | www.depositphotos.com



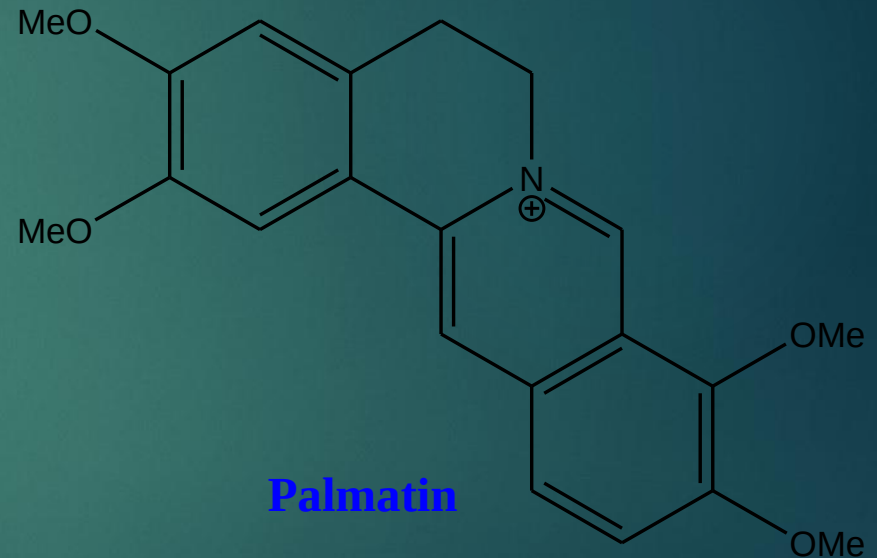
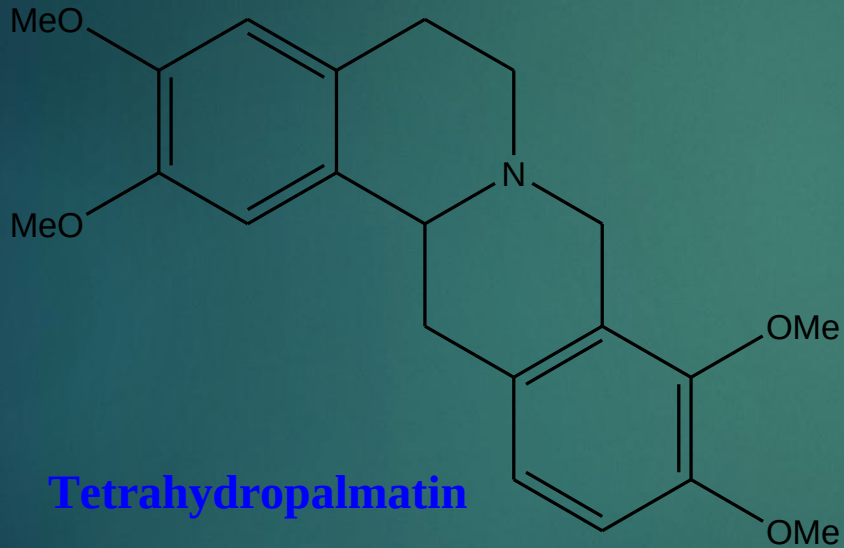




# BÌNH VÔI

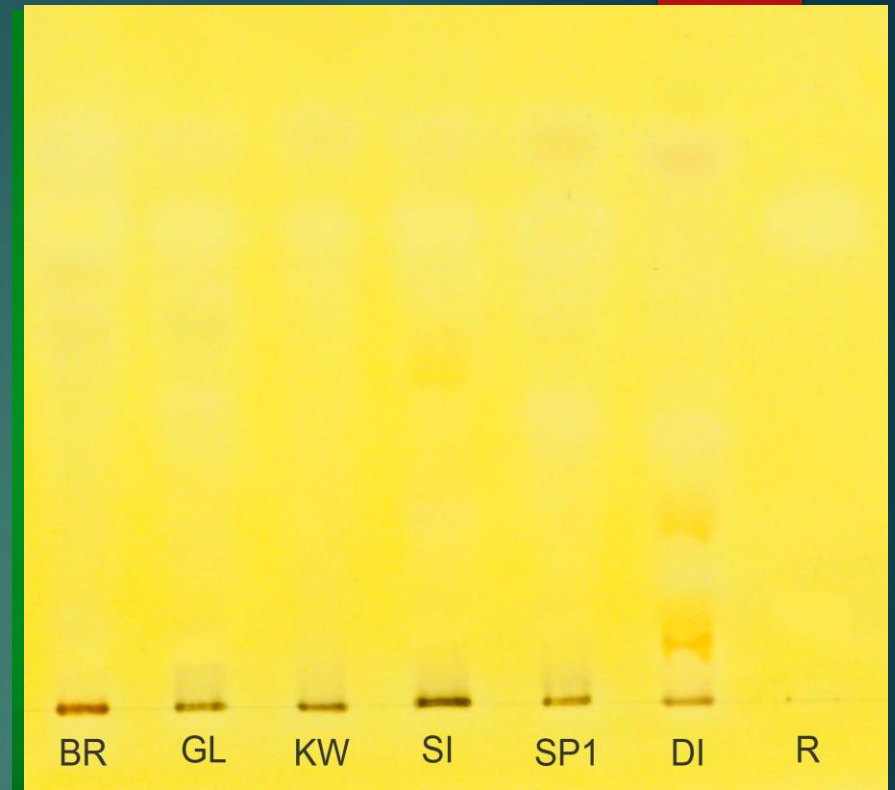
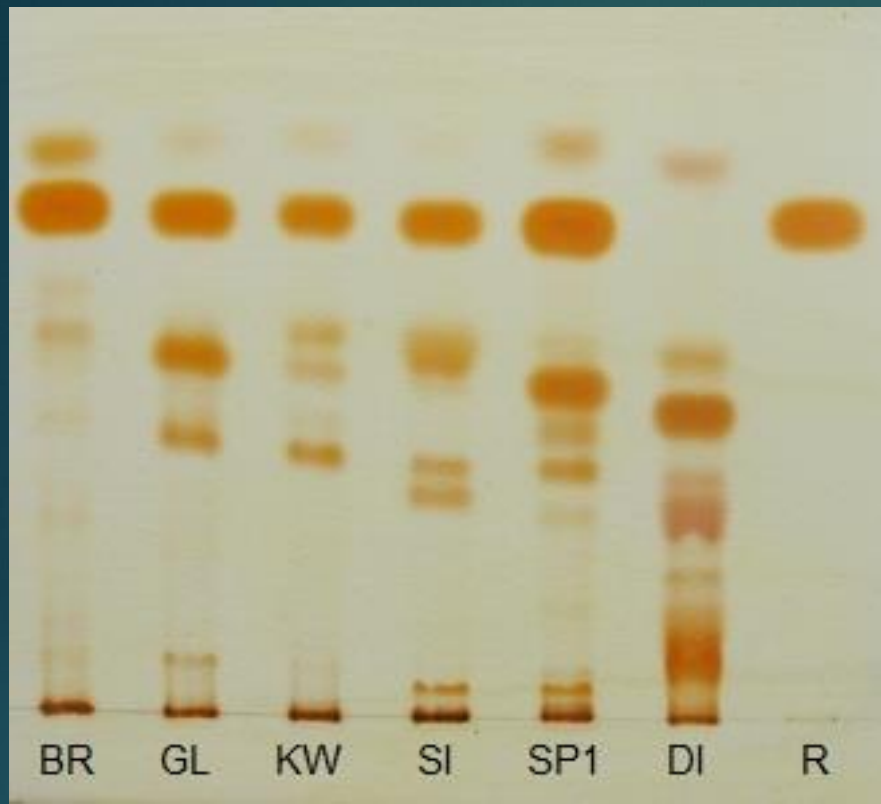
- Một số loài của chi *Stephania* Lour.
- Bộ phận dùng: gốc thân phình thành củ
- Thành phần hóa học: alcaloid (1 – 5 %), trong đó
  - *L*-tetrahydropalmatin
  - và một số alkaloid khác như cepharanthin
- Công dụng:
  - *L*-tetrahydropalmatin (rotundin): an thần, gây ngủ
  - Cepharanthin: hỗ trợ điều trị ung thư

# BÌNH VÔI – *Stephania* spp.









Tác dụng ức chế acetylcholinesterase của các loài *Stephania spp.*  
trên bản sắc ký lớp mỏng

A. Alcaloid của các loài *Stephania spp.* với TT Dragendorff

B. Alcaloid của các loài *Stephania spp.* với enzyme AChE và TT Elmann

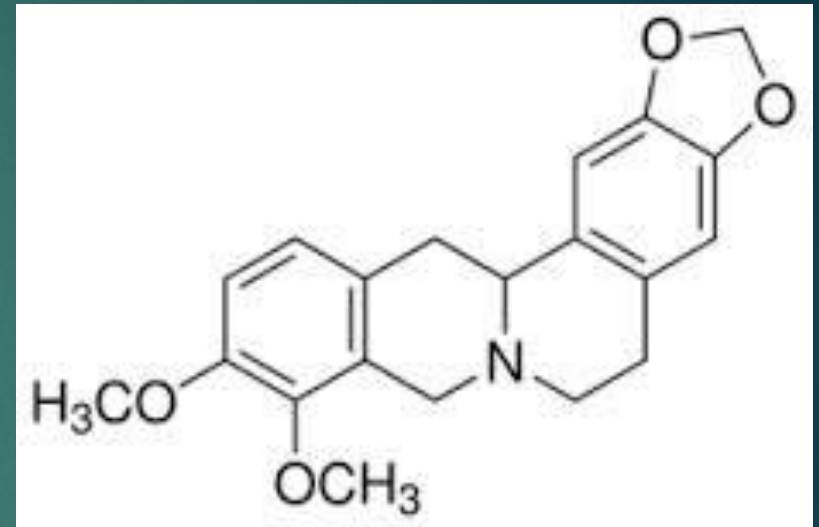
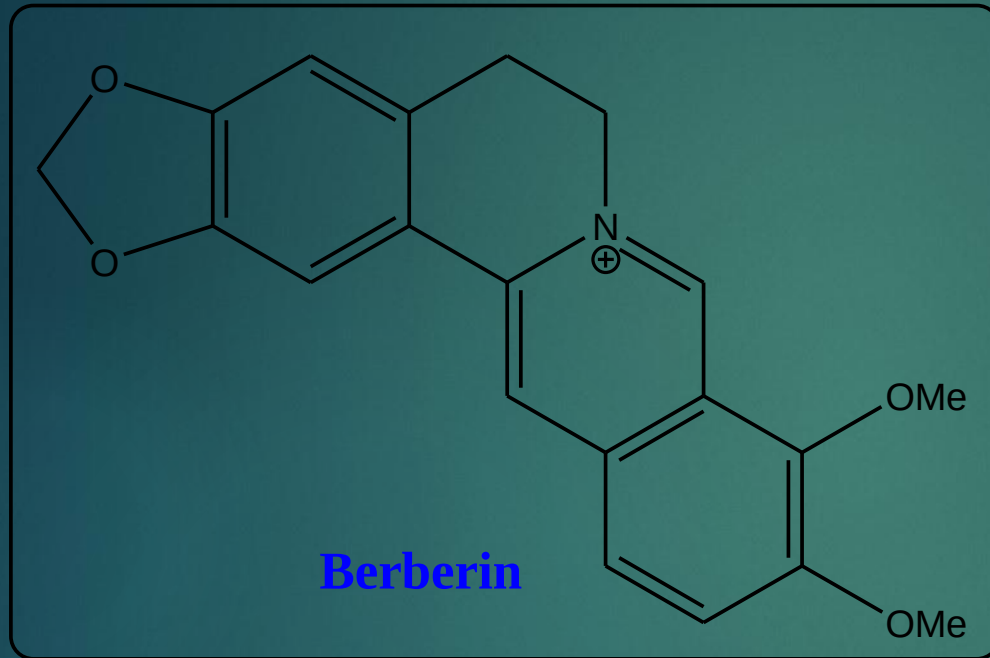
# Hoàng liên (chân gà)

- Thân rễ của một số loài thuộc chi *Coptis*, như *Coptis chinensis*, *Coptis teeta*, họ Ranunculaceae.
- Mọc ở vùng núi có độ cao 1500 – 2000 m
- Chủ yếu ở Trung quốc
- Ở Việt Nam: dãy núi Hoàng liên sơn, có loài *C. chinensis* và *C. quinquesecta*. Ở Hà Giang, Quản Bạ có loài *C. chinensis*.





# HOÀNG LIÊN – *Coptis spp.*



Tetrahydroberberin (canadine)

- Alkaloid chính: **Berberin**, ngoài ra còn có worenin, coptisin, palmatin, jatrorrhizin, magnoflorin.
- Hàm lượng alkaloid: 5 – 8%

# Hoàng liên chân gà

- ▶ Thành phần hóa học: alcaloid (thân rễ 5-8%)
- ▶ Công dụng
  - ▶ Lỵ amip và lỵ trực khuẩn
  - ▶ Viêm tai giữa có mủ

**1. Nguồn dược liệu chứa berberin ở Việt Nam.**

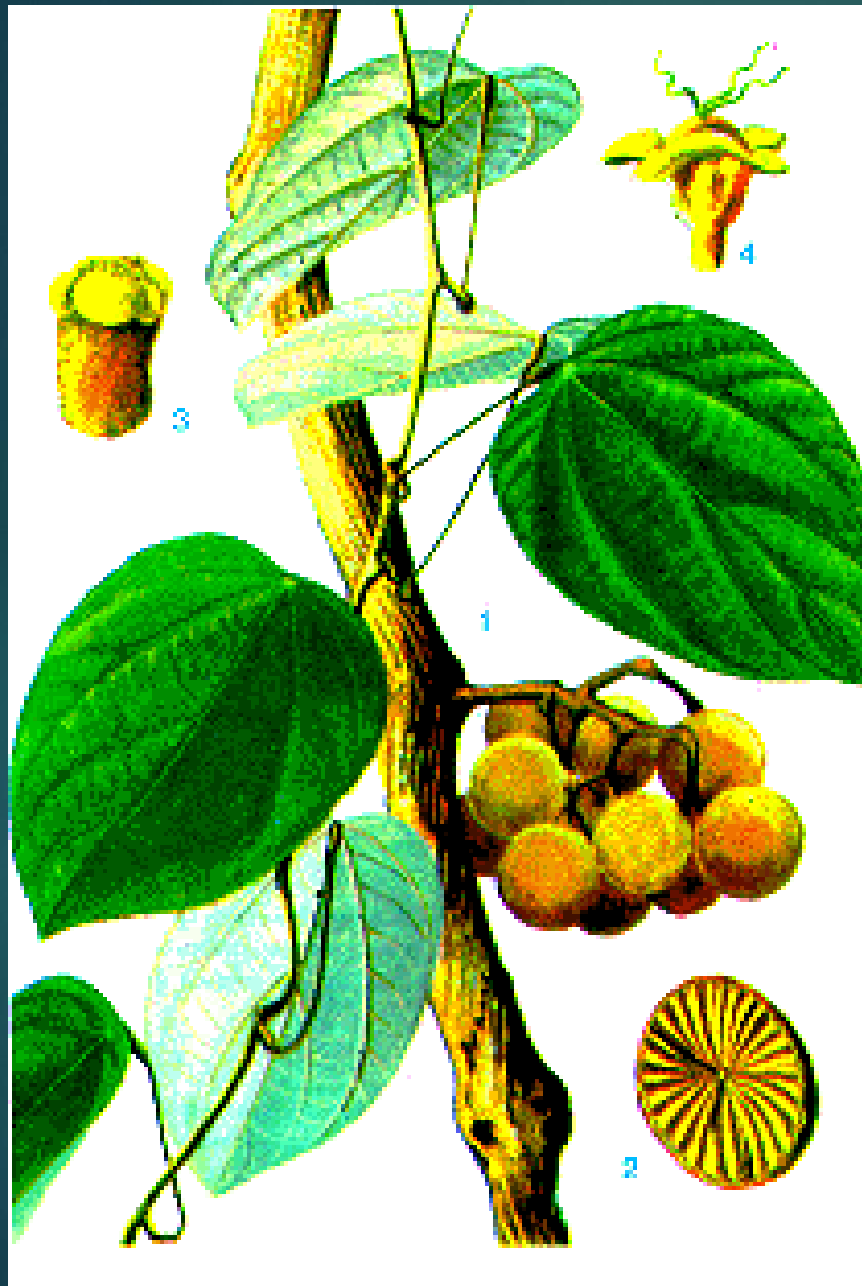
2. Các vị dược liệu mang tên Hoàng liên ở Việt Nam:

Hoàng liên chân gà; Thổ hoàng liên, Hoàng liên gai



# VÀNG ĐẰNG

- *Coscinium fenestratum*, Menispermaceae
- Mộc phổ biến vùng núi miền Đông nam bộ, Trung nam bộ, Tây Nguyên, giáp Lào và Campuchia.
- Bộ phận dùng: thân và rễ
- Alcaloid chính: berberin 1,5 – 3%, có ít palmatin, jatrorrhizin.
- Công dụng: làm nguyên liệu chiết berberin, và Thuốc hạ nhiệt, chữa sốt rét, chữa tiêu chảy.



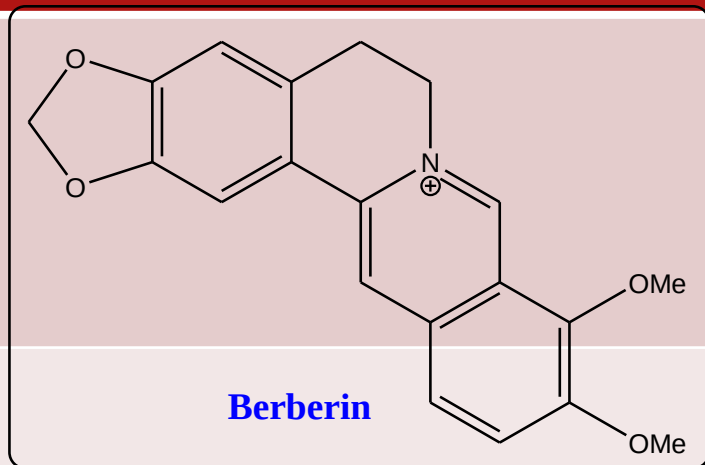
# HOÀNG ĐẰNG

- *Fibraurea tinctoria*, Menispermaceae
- Còn có tên nam hoàng liên, thích hoàng liên
- Mọc hoang từ Lạng sơn đến nam bộ. Có nhiều ở Đắk Lắk, Gia Lai, Kontum...
- Bộ phận dùng: thân và rễ
- Alcaloid chính: palmatin 1 – 2%, có ít jatrorrhizin...
- Công dụng: làm nguyên liệu chiết palmatin, và Thuốc chữa đau mắt, sốt rét, chữa tiêu chảy, lỵ.





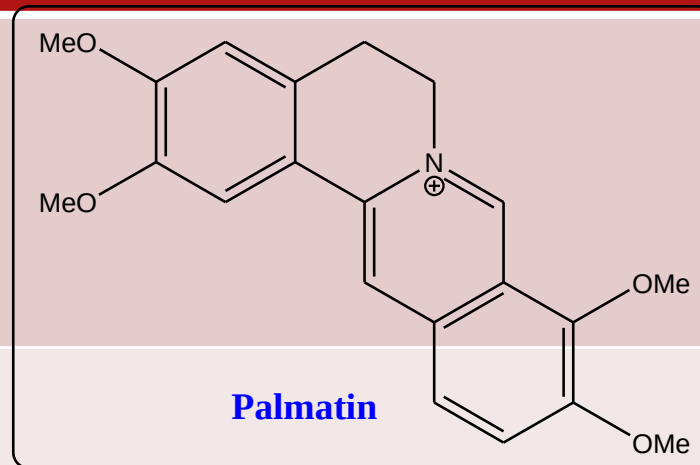
## BERBERIN



**TETRAHYDROBERBERIN (=CANADIN)**

- HOÀNG LIÊN CHÂN GÀ
- HOÀNG BÁ
- HOÀNG LIÊN GAI
- VÀNG ĐẮNG
- THỔ HOÀNG LIÊN

## PALMATIN

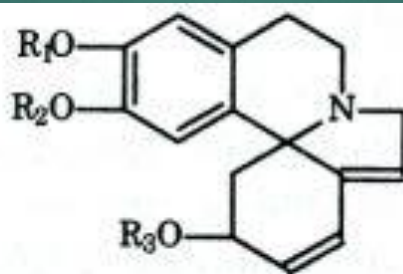


**TETRAHYDROPALMATIN (= ROTUNDIN)  
( BÌNH VÔI )**

**HOÀNG ĐẰNG**

# VÔNG NEM

- Tên khoa học: *Erythrina orientalis*, họ Đậu (Fabaceae)
- Bộ phận dùng: lá và vỏ thân (cạo sạch lớp bần)
- Thành phần hóa học chính: alcaloid (0,1 – 0,16%)



|           | R <sub>1</sub>  | R <sub>2</sub>  | R <sub>3</sub>  |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erysopin  | H               | H               | CH <sub>3</sub> |
| Erysonin  | H               | CH <sub>3</sub> | H               |
| Erysodin  | H               | CH <sub>3</sub> | CH <sub>3</sub> |
| Erysovin  | CH <sub>3</sub> | H               | CH <sub>3</sub> |
| Erysotrin | CH <sub>3</sub> | CH <sub>3</sub> | CH <sub>3</sub> |





Cây vông nem (*Erythrina orientalis*), họ Đậu (Fabaceae)

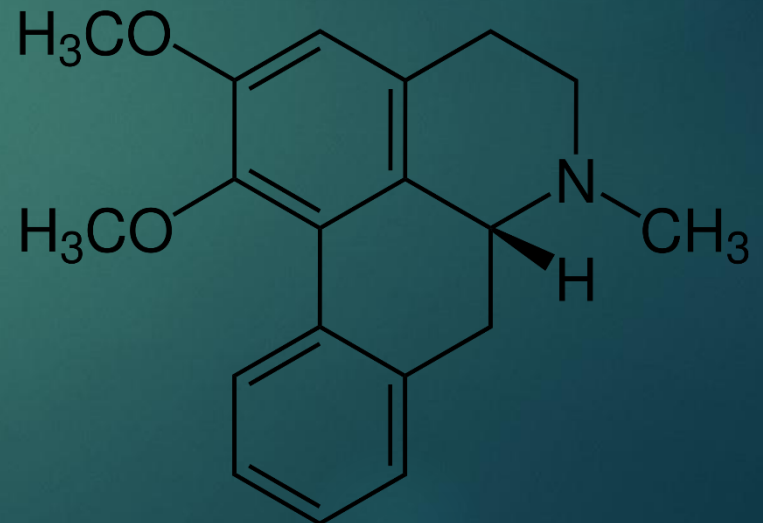
# VÔNG NEM

## Công dụng

- Dùng lá tươi non luộc hoặc nấu canh ăn chữa mất ngủ hay suy nhược thần kinh.
- Dùng lá khô, sắc nước uống (8 – 16 g).
- Cao lỏng lá vông, kết hợp với cao lá sen/ lạc tiên/ củ bình vôi, lá dâu ... làm thuốc an thần, chữa mất ngủ.

# SEN

- Tên khoa học: *Nelumbo nucifera*, họ Sen (Nelumbonaceae)
- Bộ phận dùng: nhiều bộ phận khác nhau
  - Cây mầm (tâm) Sen; Lá.
- Thành phần hóa học chính: alkaloid ( $\approx 1\%$ )
- Alkaloid chính: nuciferin





# Sen

## Công dụng

- Lá sen: Liên diệp
- Cây mầm (tâm) sen: Liên tâm

Lá và tâm sen được sắc uống chữa mất ngủ, an thần  
(lá: 15 – 20g/ ngày; tâm 4 – 10 g/ ngày)

# ALCALOID NHÂN INDOL

MÃ TIỀN, HOÀNG NÀN, LẠC TIỀN, NĂM CỬA  
KHỎA MẠCH, BA GẠC, DỪA CẠN

# Mã tiền

- Bộ phận dùng: hạt và vỏ thân của một số loài *Strychnos*, như loài *Strychnos nux-vomica* L., họ mã tiền (Loganiaceae).
- Loài *Strychnos nux-vomica* cây gỗ
- Các loài *Strychnos* khác thường là cây leo thân gỗ, cây bụi, nhỡ, nhỏ.
- Bộ phận dùng là hạt: Hạt Mã tiền
- Bộ phận dùng là vỏ thân: Hoàng nàn
- Quả chín hình cầu: 1 – 10 hạt





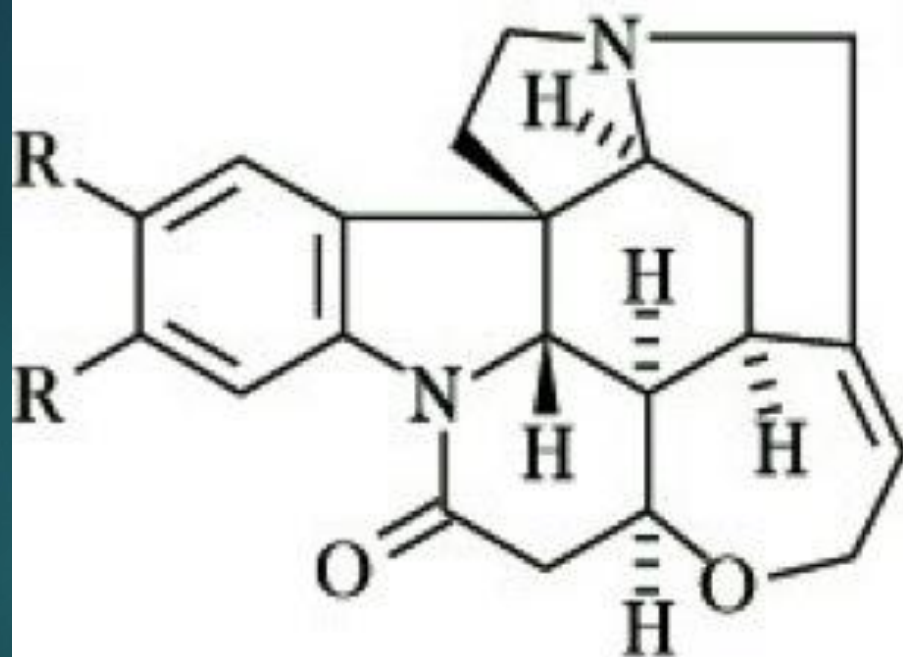




# Mã tiền

- Thành phần hóa học chính: alkaloid (2 – 5%)
- Alcaloid chính: strychnine (chiếm 50%), brucin...
- Chất béo: 4 – 5% (chú ý khi chiết xuất alkaloid hạt MT bằng dung môi hữu cơ/ môi trường kiềm).
- Trong lá và vỏ thân cũng có alkaloid (2; 8% tương ứng) chủ yếu brucin.
- Định tính alcaloid trong hạt Mã tiền: phản ứng với TT tạo tủa, và phản ứng với TT tạo màu (phân biệt strychnine và brucin).





R = H: Strychnin  
R = OCH<sub>3</sub>: Brucin

# Mã tiền

## Công dụng

- Nguyên liệu để chiết xuất Strychnin.
- Strychnin dùng dưới dạng muối sulfat hay nitrat, điều trị tê liệt dây TK, suy nhược cơ năng, kích thích hành tuỷ trong giải phẫu não, giải độc thuốc ngủ barbituric (hoặc ngược lại khi bị ngộ độc strychnine giải độc bằng barbituric).
- Mã tiền chưa chế chỉ dùng ngoài làm thuốc xoa bóp chữa nhức mỏi chân tay do thấp khớp.
- Mã tiền chế chữa đau nhức, sưng khớp, tiêu hóa kém.

# Hoàng nàn

**Vỏ hoàng nàn** (*S. wallichiana*): hàm lượng alcaloid toàn phần > 5% (brucin và strychnin).

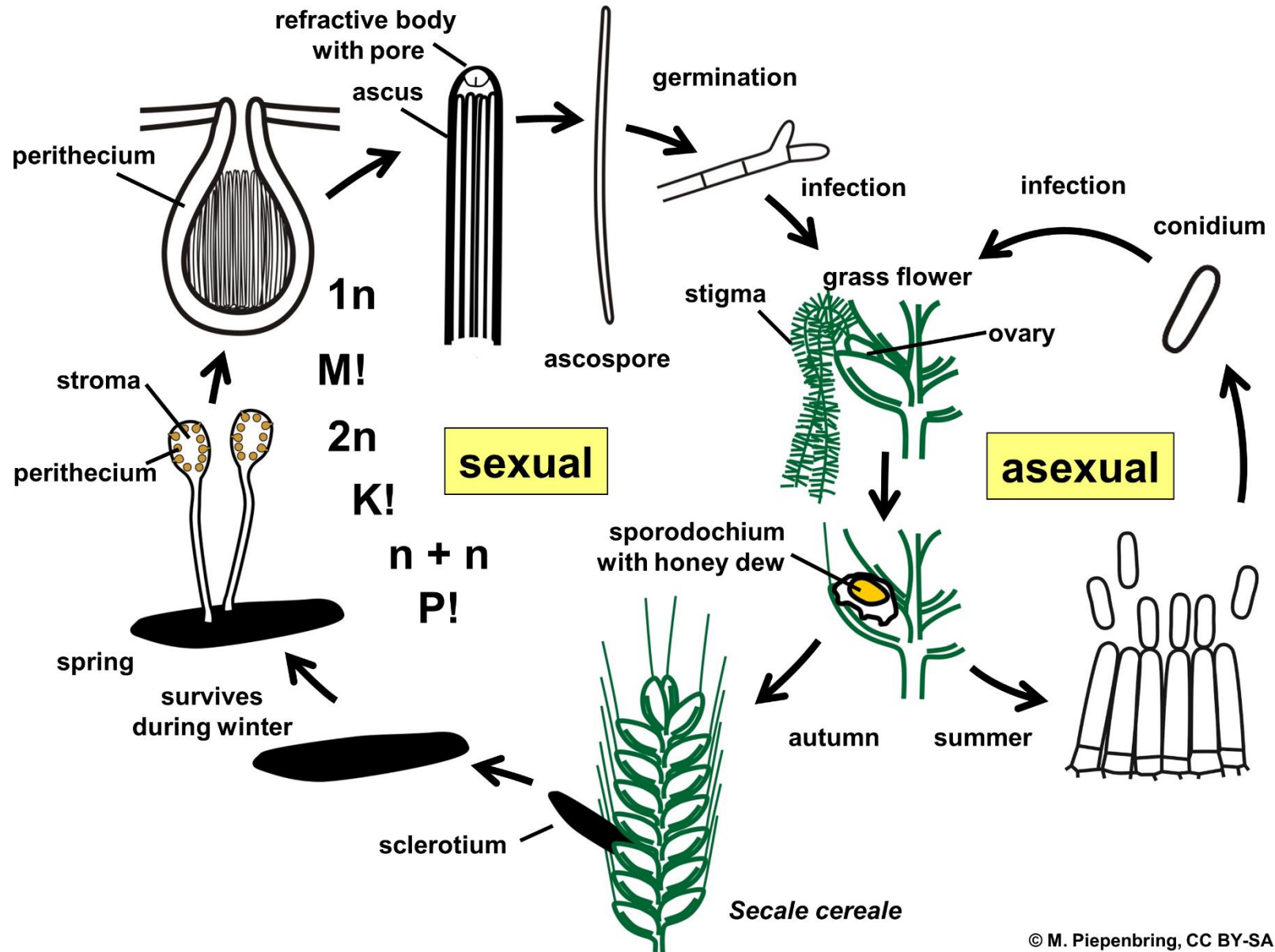
- vỏ có nhiều nhựa.
- Hoàng nàn là vị thuốc độc, cần chế biến để giảm độc.
- Hoàng nàn chế: liều max 0,1g/ lần; 0,4g/ 24h.
- Chữa thấp khớp.



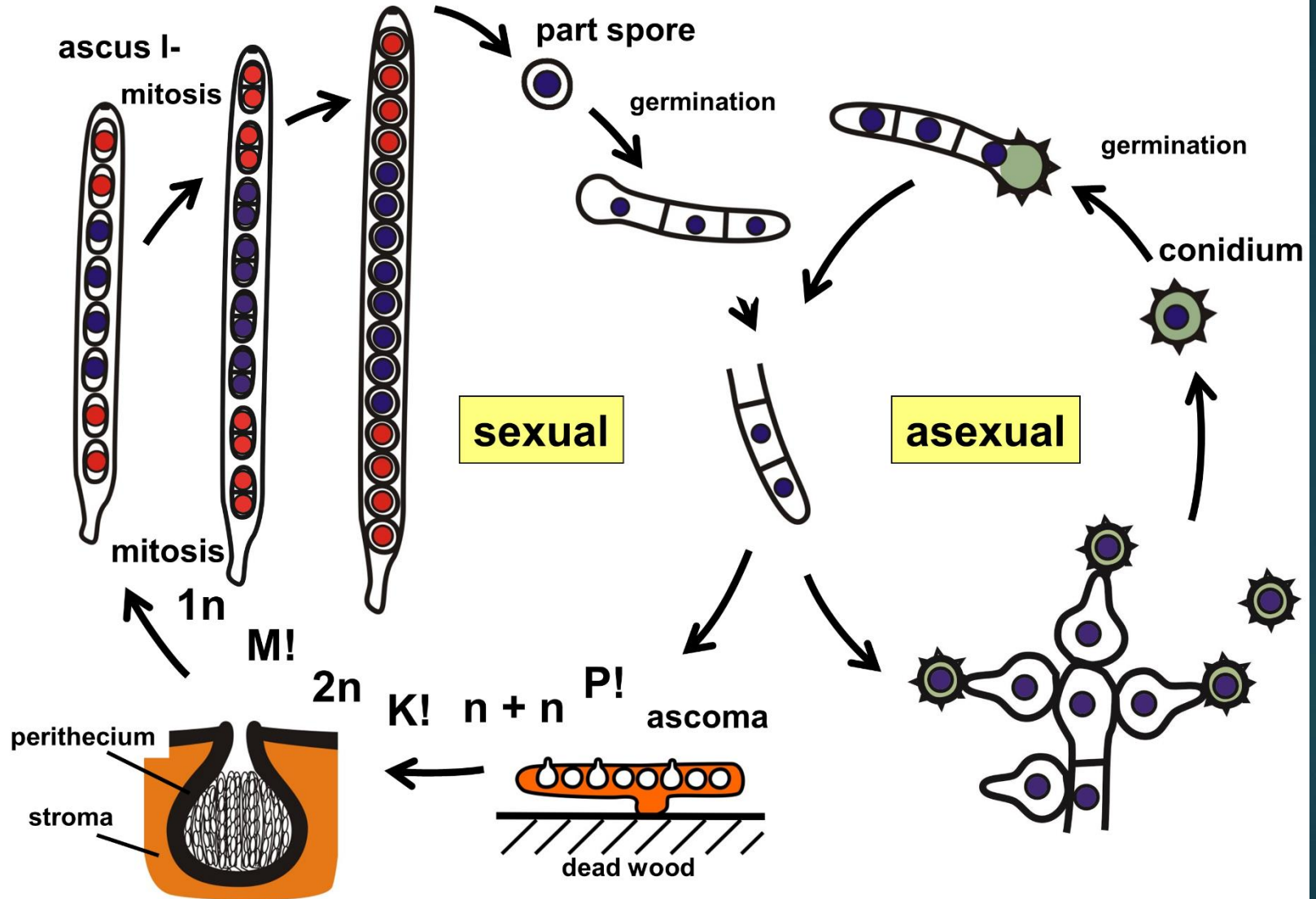
# Cựa khoả mạch

- Cựa khoả mạch là hạch của nấm *Claviceps purpurea*, họ Clavicipitaceae, sống ký sinh trên lúa mạch đen.
- Tên khác: nấm cựa gà, ergot
- Phân bố: các nước châu Âu; hoặc cấy hạch nấm trên môi trường nhân tạo thu được bào tử, sau đó tiêm bào tử vào bông lúa mạch đen.
- Thành phần hóa học chính: là dẫn chất của acid lysergic, hàm lượng alcaloid (0 – 1%).
- Alcaloid chính: Ergotamin









# Cựa khóa mạch

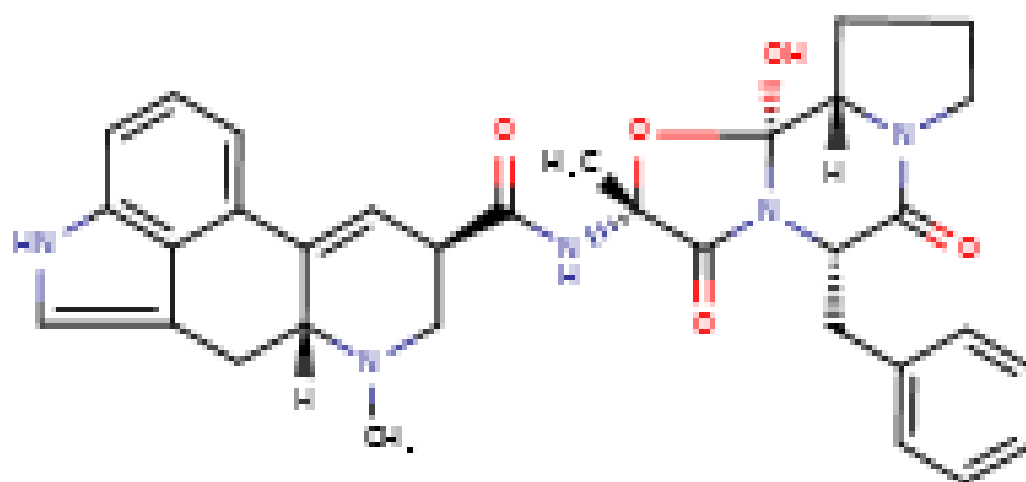
Công dụng chung: cầm máu khi băng huyết, ho ra máu, nôn ra máu, tiểu ra máu.

- Bột: uống để cầm máu

- Cao mềm

- Ergotamin: cầm máu tử cung; ức chế giao cảm (trong basedow – tim đập nhanh, mạch nhanh kịch phát).

- Ergobasin: cầm máu, băng huyết; thúc đẻ trong trường hợp tử cung co bóp yếu.





# Lạc tiên

- Có nhiều loại Lạc tiên như:

1. Lạc tiên ta: *Passiflora foetida*;
2. Lạc tiên tây: *P. incarnata*;
3. Chanh leo: *P. edulis*, họ Lạc tiên (Passifloraceae)

- Bộ phận dùng: Quả chín và phần trên mặt đất.

Thành phần hóa học: alcaloid (0,09%) và flavonoid (> 2%, vitexin).

Công dụng: Quả dùng làm nước uống có tác dụng an thần nhẹ. Lạc tiên dùng làm thuốc an thần chữa mất ngủ, suy nhược thần kinh.











# BA GẠC

Một số loài Ba gác ở Việt Nam

*Rauvolfia serpentina* Benth. (Ba gác Ấn Độ)

*Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill. (Ba gác Việt Nam)

*Rauvolfia vomitoria* Afz. (Ba gác Phú Thọ)

*Rauvolfia canescens* L. (= *R. tetraphylla* L.) (Ba gác Cuba)

*Rauvolfia cambodiana* Pierre ex Pitard (Ba gác lá to)

*Rauvolfia indochinensis* Pichon (Ba gác lá nhỏ)

Họ Trúc đào - Apocynaceae





*Rauvolfia verticillata*  
Ba gạc Việt Nam



*Rauvolfia serpentina*  
Ba gạc Ấn Độ



*Rauvolfia vomitoria*  
Ba gạc Phú Thọ

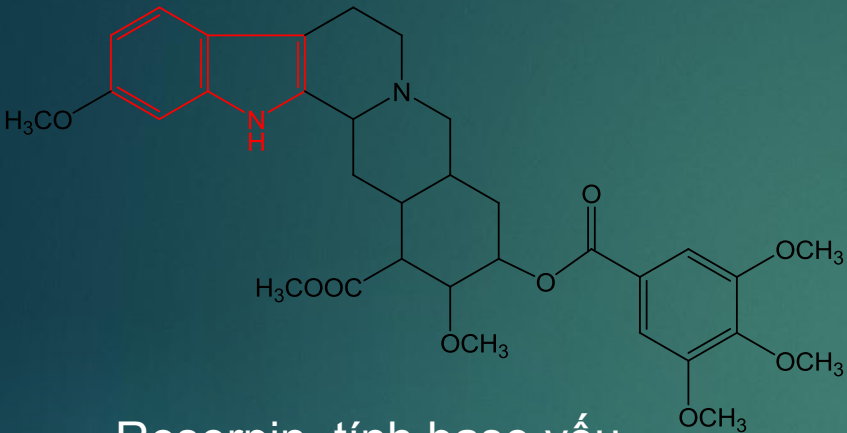


# BA GẠC

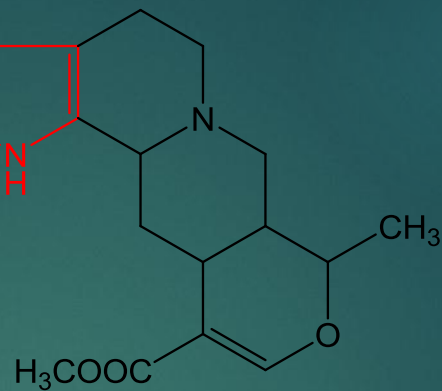
- - Bộ phận dùng: Vỏ rễ và rễ
  - Thành phần hóa học
- 1 – 3 % alcaloid toàn phần, > 50 alcaloid; chia làm 3 nhóm

| TT | Nhóm     | Tên chất                          |
|----|----------|-----------------------------------|
| 1  | Yohimbin | Reserpin<br>Yohimbin<br>ajmalicin |
| 2  | Alstonin | Serpentin                         |
| 3  | Ajmalin  | ajmalin                           |

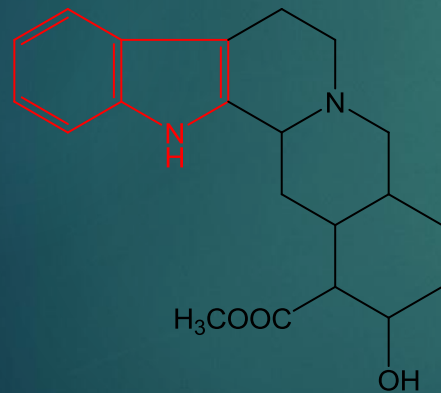
# Ba gạc



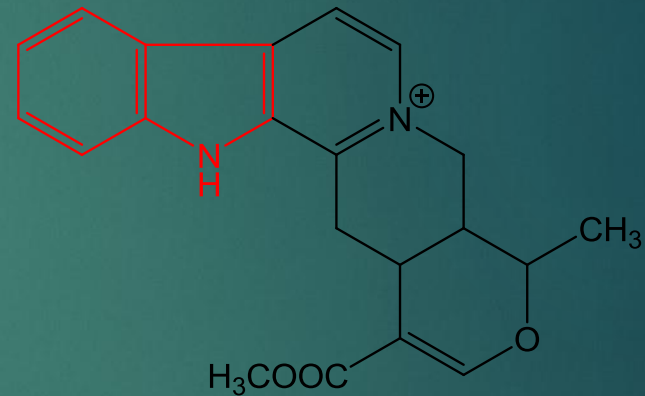
Reserpin, tính base yếu



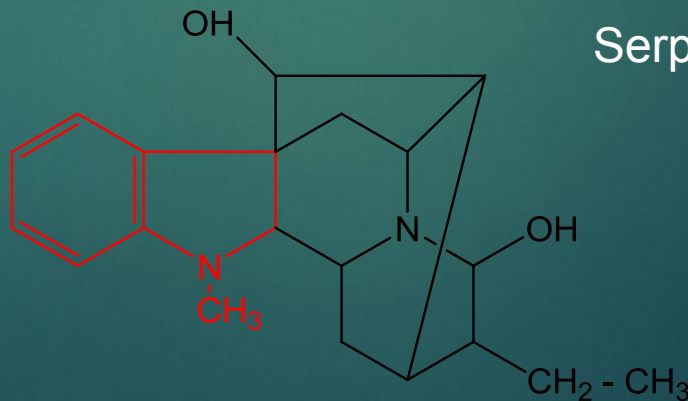
ajmalicin (raubasin)



yohimbin



Serpentin, tính base mạnh



ajmalin

# BA GẠC

## Công dụng

*Nguyên liệu chiết alcaloid toàn phần, nấu cao, dùng bột rễ*

## Chữa cao huyết áp

- viên Rauviloid (2 mg alcaloid toàn phần *R. serpentina* / viên)
- viên Raucaxin (2 mg alcaloid toàn phần *R. tetraphylla* / viên)
- Viên Raudixin (50 – 100 mg bột rễ *R. serpentina*)
- Cao lỏng (1,5 % alcaloid toàn phần *R. verticillata*)



# BA GẠC

## Công dụng

*Nguyên liệu chiết xuất reserpin, ajmalin, ajmalicin*

**Reserpin** : hạ huyết áp, ức chế TKTW, an thần. Viên nén 0,1 mg ; 0,25 mg ; 0,5 mg điều trị cao huyết áp

**Ajmalin** : điều trị loạn nhịp tim, (viên nén hoặc bọc đường 20 mg, 50 mg; ống tiêm 2ml / 50 mg)

**Raubasin** : giảm sức cản ở các động mạch nhỏ → tăng cường lượng máu cung cấp cho các mô. Điều trị tai biến mạch máu não, rối loạn tâm thần do chứng suy não ở người già, viêm động mạch chi dưới. Viên nén hay viên bọc đường 1-5 mg và 10 mg, ống tiêm 10 mg / 3 ml)



## Lung and breast cancer

# *Catharanthus roseus* (L.) G. Don

- ▶ Chemical components
  - ▶ More than 100 alkaloids isolated from leaves & roots (alkaloids content: 0.4 – 1%), including:
    - ▶ Monomeres: indol alkaloids & indoline alkaloids.
      - ▶ Indol alkaloids: peridine, catharanthine
      - ▶ Indoline alkaloids: vindoline, ajmaline
    - ▶ Dimeres: alkaloids containing 2 monomeres (indol) or 1 monomere (indol) and 1 monomere (indoline). Ex: vinblastine, vincristine: very low content 0,005%).



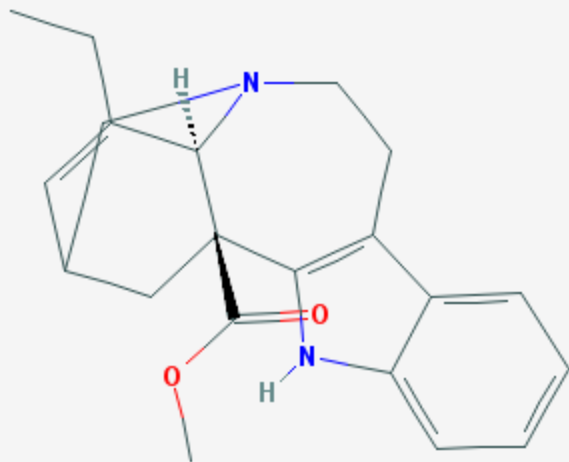


Fig. Structure of catharanthine  
(C<sub>21</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, M=336)

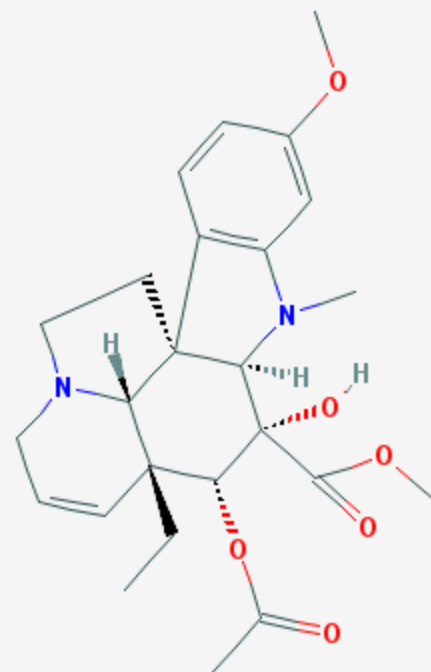


Fig. Structure of vindoline  
(C<sub>25</sub>H<sub>32</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, M=456)

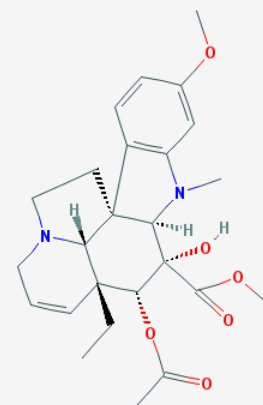
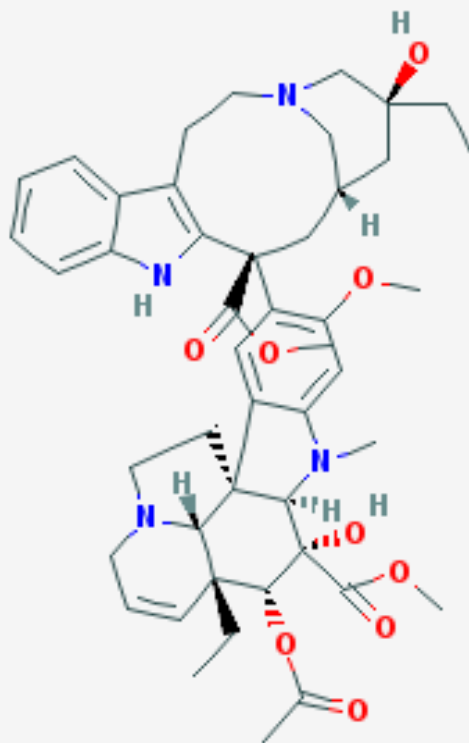
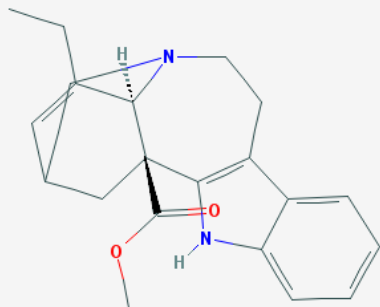
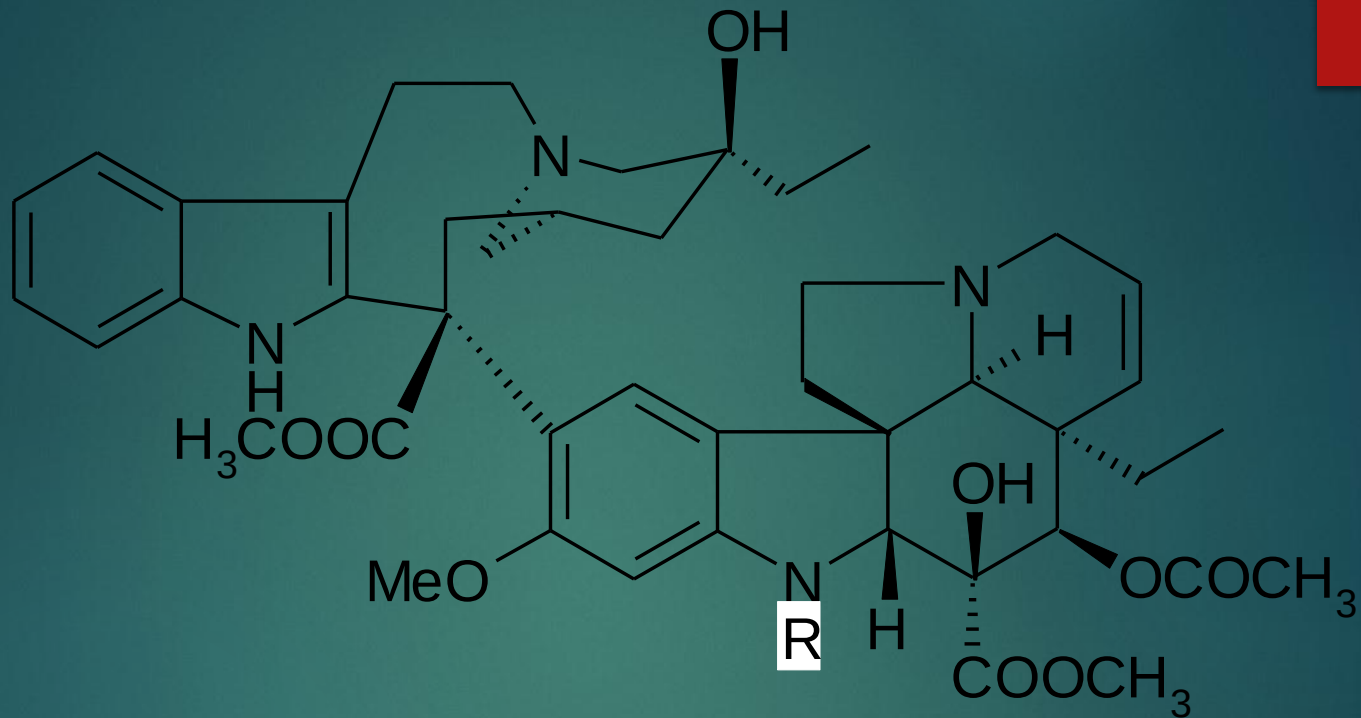


Fig. Structure of vinblastine  
(C<sub>46</sub>H<sub>58</sub>N<sub>4</sub>O<sub>9</sub>, M=811)



|                                               |                 |                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                               | R               |                                                                            |
| <b>Vinblastine</b>                            | CH <sub>3</sub> | Leukaemia, testicular, kidney, bladder, ovarian cancers, Hodgkin's disease |
| <b>Vincristine</b>                            | CHO             | Acute lymphoblastic leukaemia                                              |
| <b>Vinorelbine</b> = 5'-noranhydrovinblastine |                 | Lung and breast cancer                                                     |

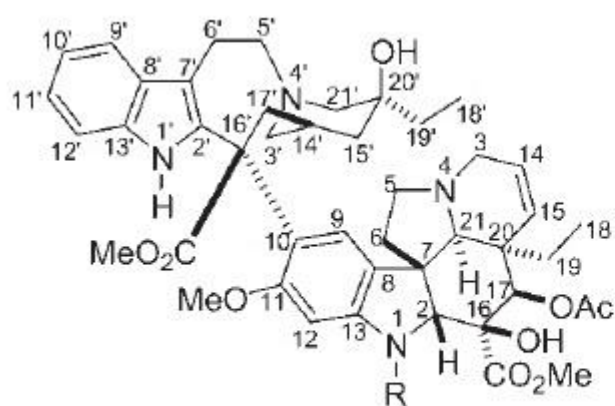


# *Catharanthus roseus* (L.) G. Don

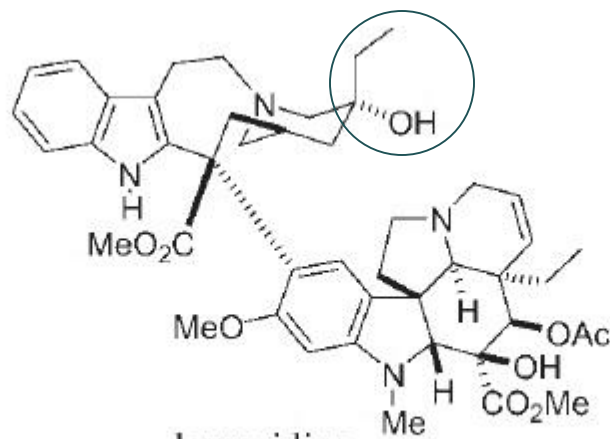
- ▶ Vinblastine & vincristine: clinically important antitumor agents, marketed as Velban® & Oncovin®, respectively.
- ▶ Vinblastine: discovered first time in 1958 by Noble, and Svoboda (Lilly research Laboratories), as an antiproliferative factor in leaf extracts of the periwinkle plant.
- ▶ Further purification led to the discovery of vincristine (leurocristine), leurosidine, and leurosine.

Table. Biological activity of bisindole alkaloids in the  
CRFF-CEM T-cell Leukemia cell line

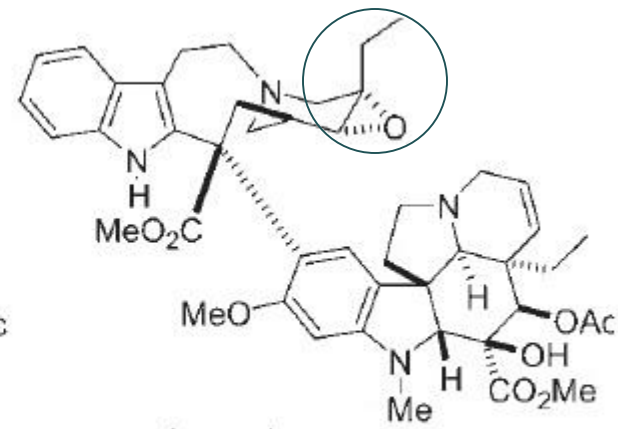
| Compounds    | IC50 ( $\mu\text{g/mL}$ ) |
|--------------|---------------------------|
| Vincristine  | 0.0025                    |
| Vinblastine  | 0.1                       |
| Vinleurosine | 0.4                       |
| Vinrosidine  | 1.0                       |
| Vinamidine   | 7.7                       |



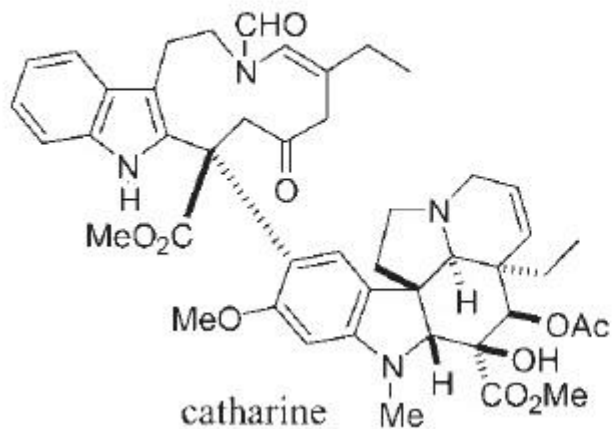
R = Me, vinblastine 9  
R = CHO, vincristine 8



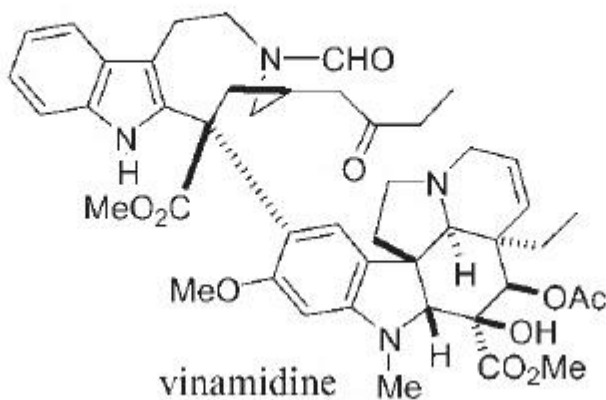
leurosine  
Enantiomer of vinblastine



leurosine  
11



catharine



vinamidine

Fig. bisindole alkaloids from *Catharanthus roseus*